

Имитационное моделирование

Лабораторная работа № 6. SIR-модель через сети Петри

Исаева Зарина Исмайлбековна

2026-09-07

Содержание

- 1 1 Информация
- 2 2 Модель
- 3 3 Реализация
- 4 4 Основные результаты
- 5 5 Дополнительные эксперименты
- 6 6 Проверка
- 7 7 Итоги

Раздел 1

1 Информация

1.1 Докладчик

- Исаева Зарина Исмайлбековна
- студенческий билет: **1132232882**
- дисциплина: «Имитационное моделирование»
- лабораторная работа № 6

1.2 Тема и цель

Тема: модель распространения эпидемии SIR в форме сети Петри.

Цель: связать структурное описание переходов, детерминированное решение и событийную стохастическую симуляцию в одном воспроизводимом проекте.

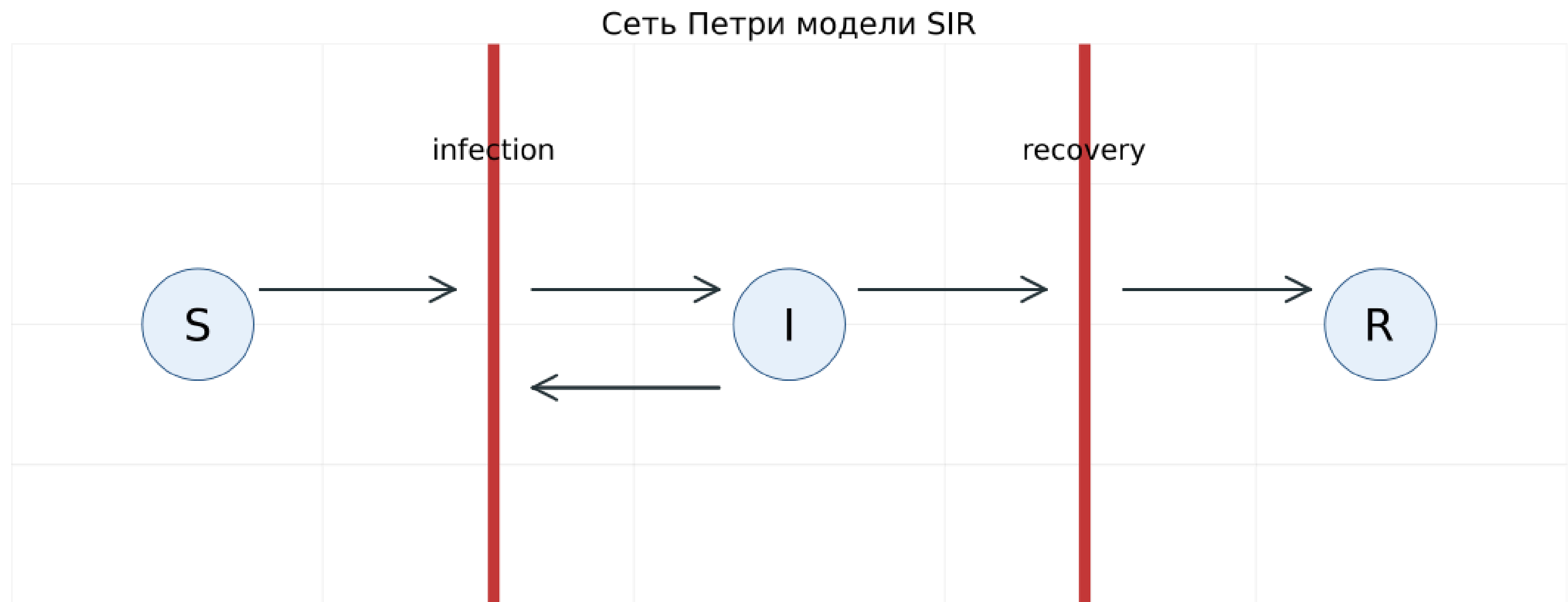
1.3 Задачи

1. Построить `LabelledPetriNet` с местами S, I, R.
2. Получить ODE- и SSA-траектории.
3. Просканировать 15 значений β .
4. Построить анимацию из 501 состояния.
5. Исследовать дополнительные параметры и проверить результаты.

Раздел 2

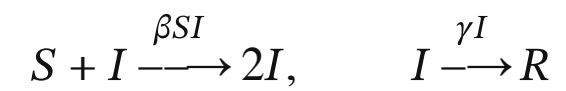
2 Модель

2.1 Переходы сети Петри



Сеть Петри SIR

2.2 Закон массового действия



$$\dot{S} = -\beta SI, \quad \dot{I} = \beta SI - \gamma I, \quad \dot{R} = \gamma I$$

В лабораторной работе используется именно βSI **без деления на N**.

2.3 Исходные параметры

Параметр	Значение
S_0, I_0, R_0	990, 10, 0
β, γ	0.3, 0.1
Горизонт	100
Шаг сохранения ODE	0.5
Seed SSA	123
Шаг анимации	0.2

2.4 Матрица инцидентности

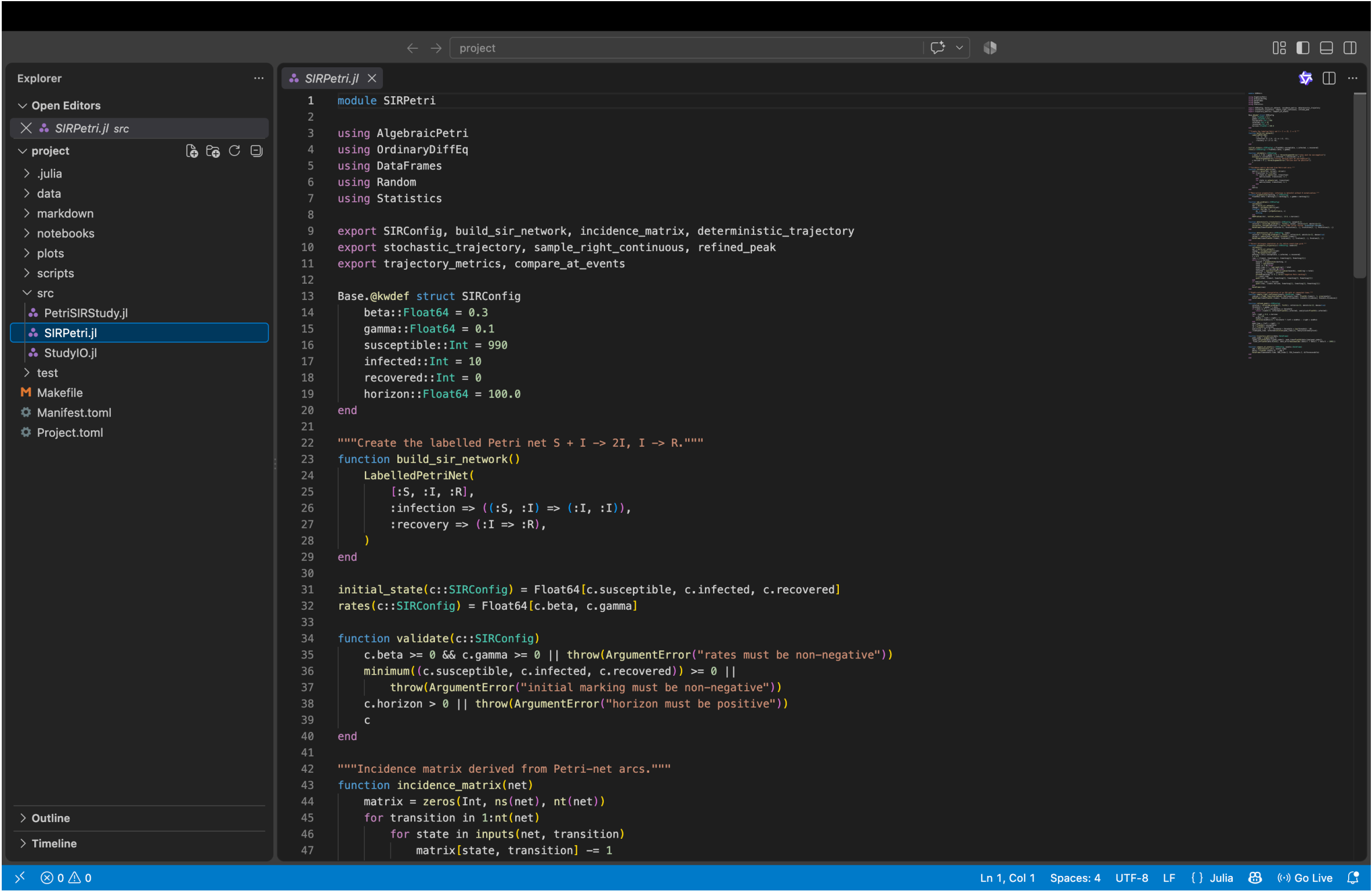
Место	infection	recovery
S	-1	0
I	+1	-1
R	0	+1

Столбцы суммируются в ноль, поэтому $S + I + R = 1000$.

Раздел 3

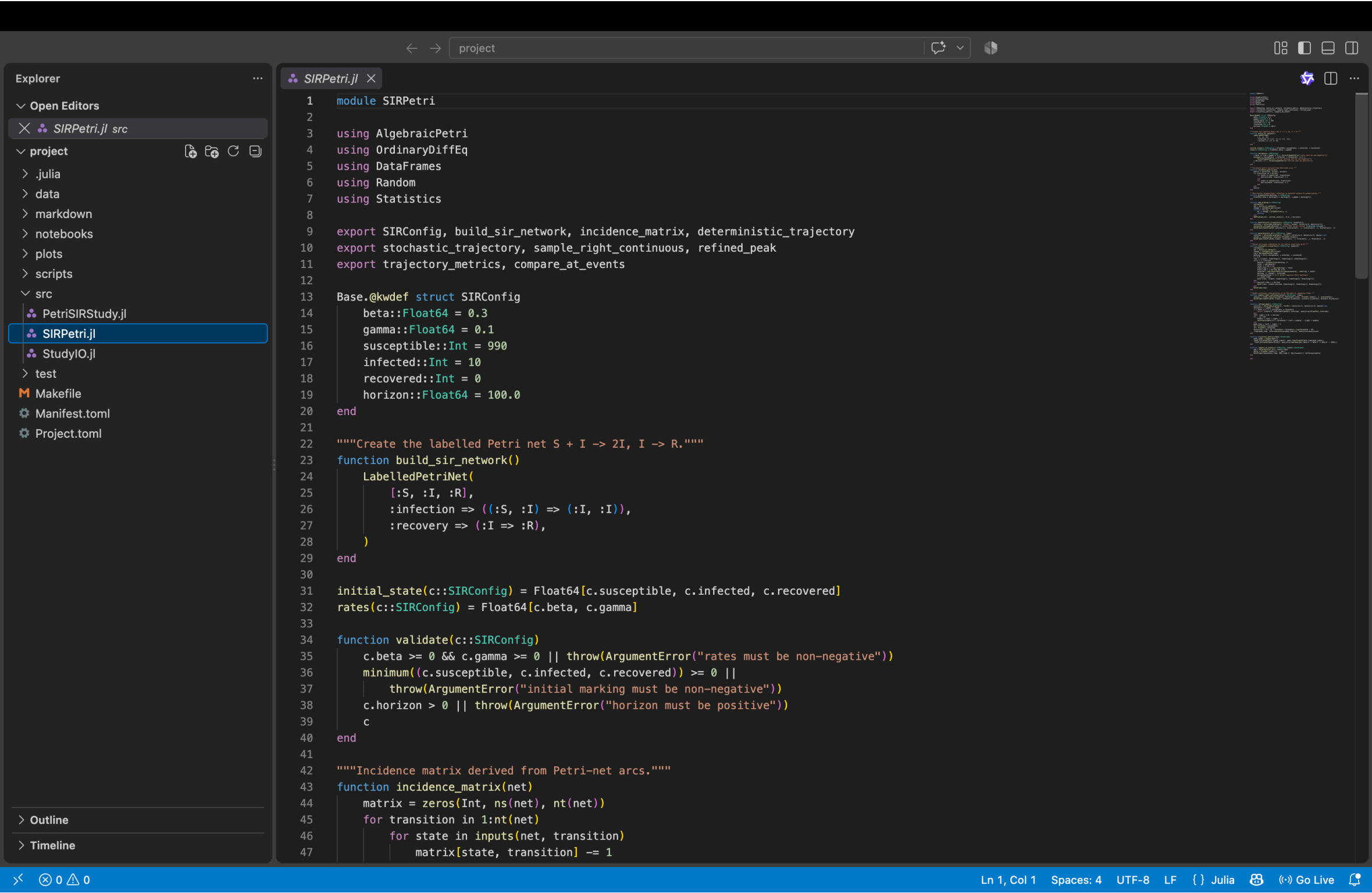
3 Реализация

3.1 Архитектура проекта



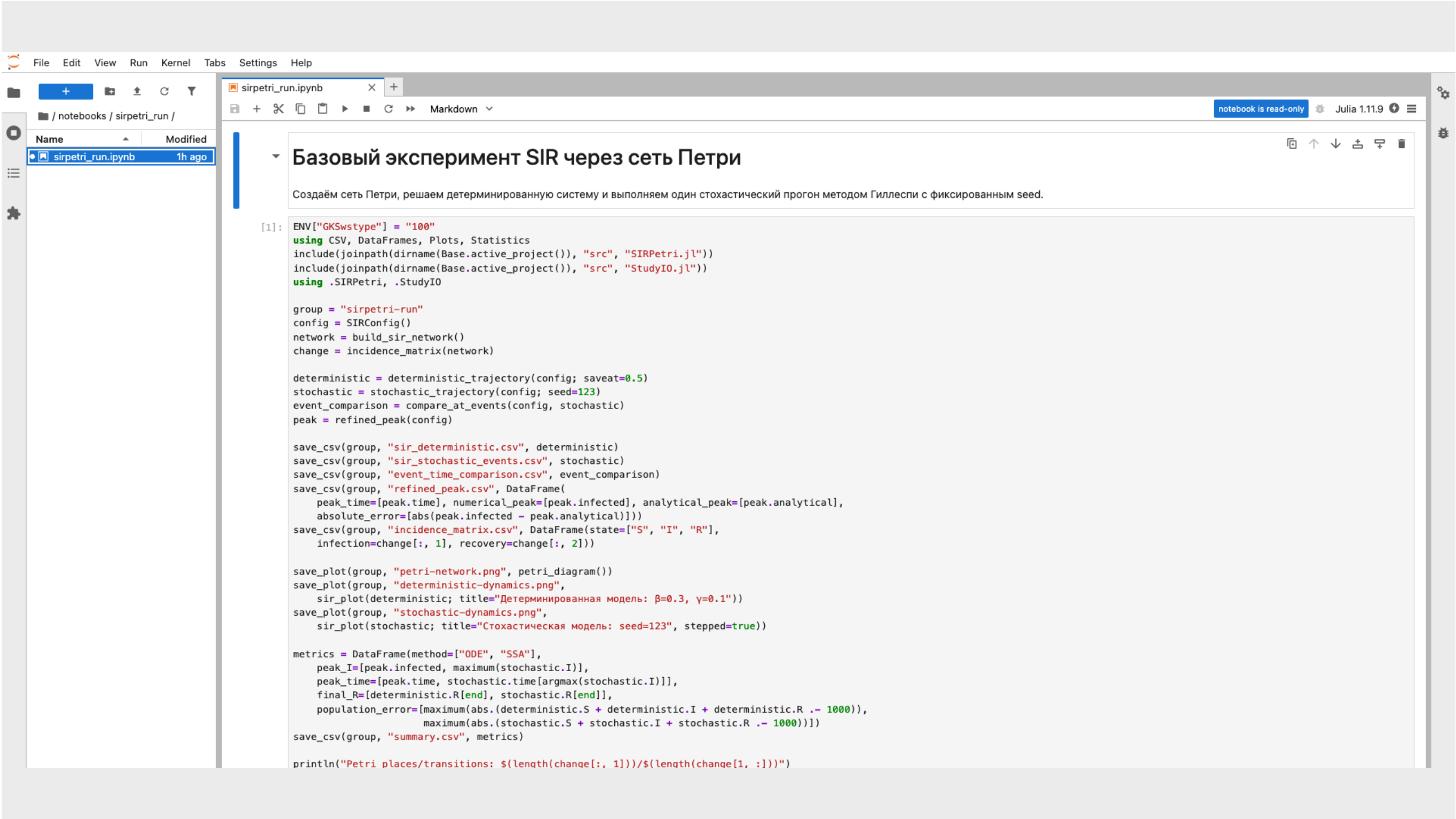
Структура каталогов и результатов

3.2 Исходный модуль в VS Code



Полноэкранный обезличенный кадр настоящего редактора

3.3 Выполненный ноутбук в JupyterLab



Базовый сценарий и рассчитанный вывод

3.4 Объект сети

```
1 function build_sir_network()
2   LabelledPetriNet(
3     [:S, :I, :R],
4     :infection => ([:S, :I] => [:I, :I]),
5     :recovery => (:I => :R),
6   )
7 end
```


3.5 Детерминированная модель

```
1 function rhs!(du, u, _, _)  
2     du .= change * propensities(u, config)  
3     nothing  
4 end  
5 solution = solve(ODEProblem(rhs!, u0, (0.0, 100.0)), Tsit5())
```

3.6 Прямой алгоритм Гиллеспи

```
1 hazards = [beta*S*I, gamma*I]
2 event_time = t - log(rand(rng)) / sum(hazards)
3 selected = searchsortedfirst(cumsum(hazards), rand(rng)*sum(hazards))
4 marking .+= incidence[:, selected]
```

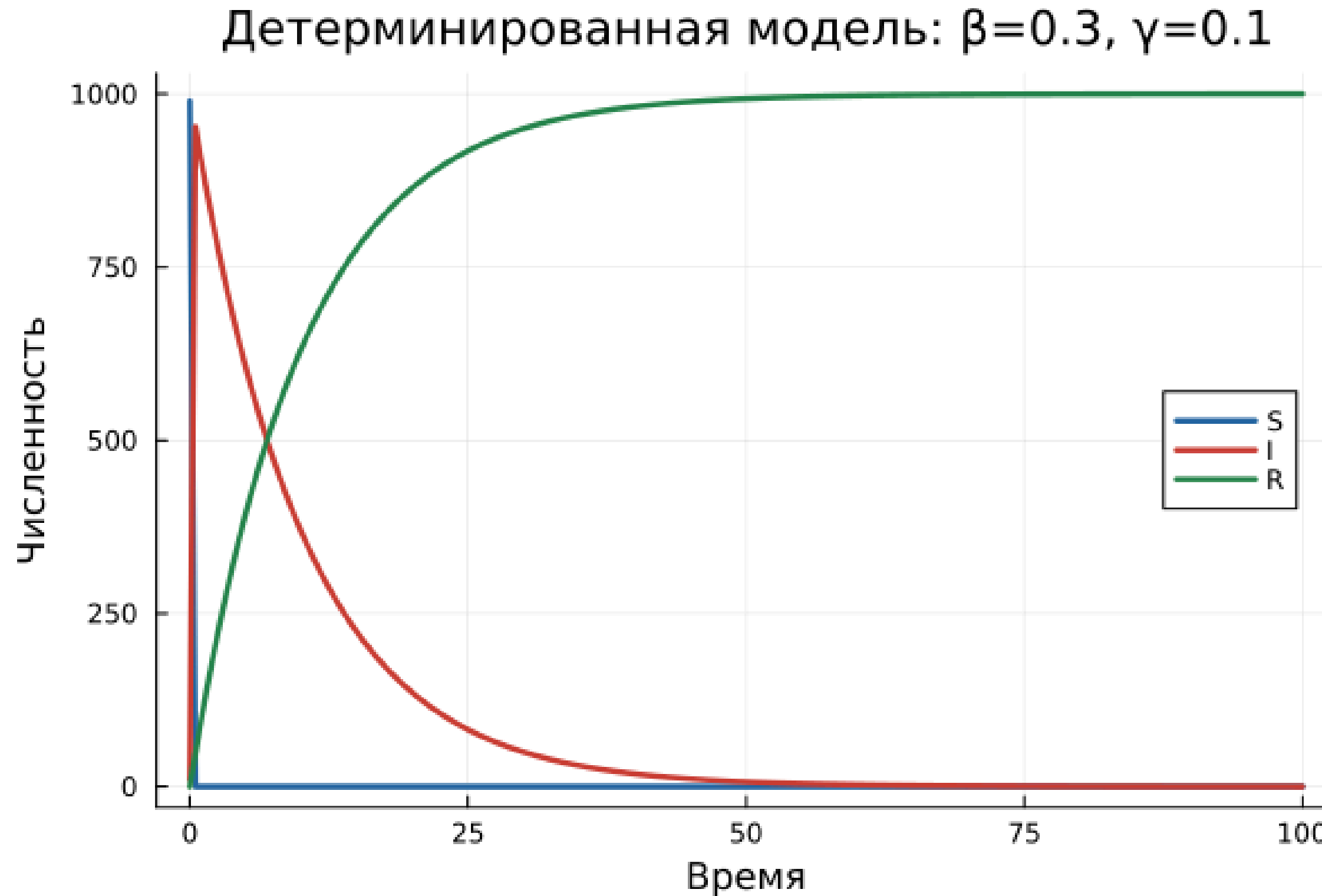
3.7 Литературные сценарии

- четыре обязательных файла `sirpetri_*.jl`;
- четыре самостоятельных параметрических варианта;
- для каждого: чистый `.jl`, выполненный `.ipynb`, `.qmd` и `.html`;
- отчётные фрагменты содержат полный листинг.

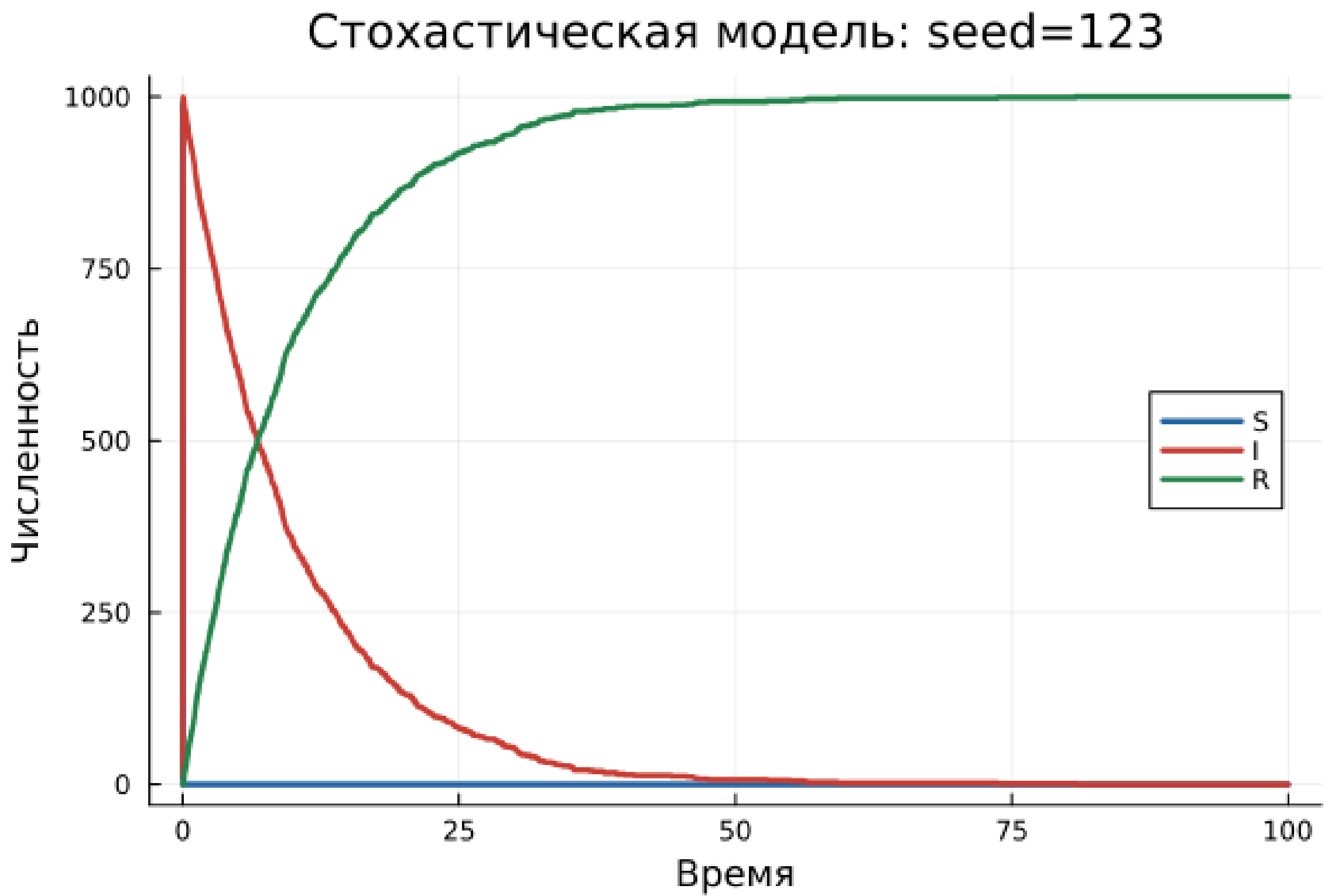
Раздел 4

4 Основные результаты

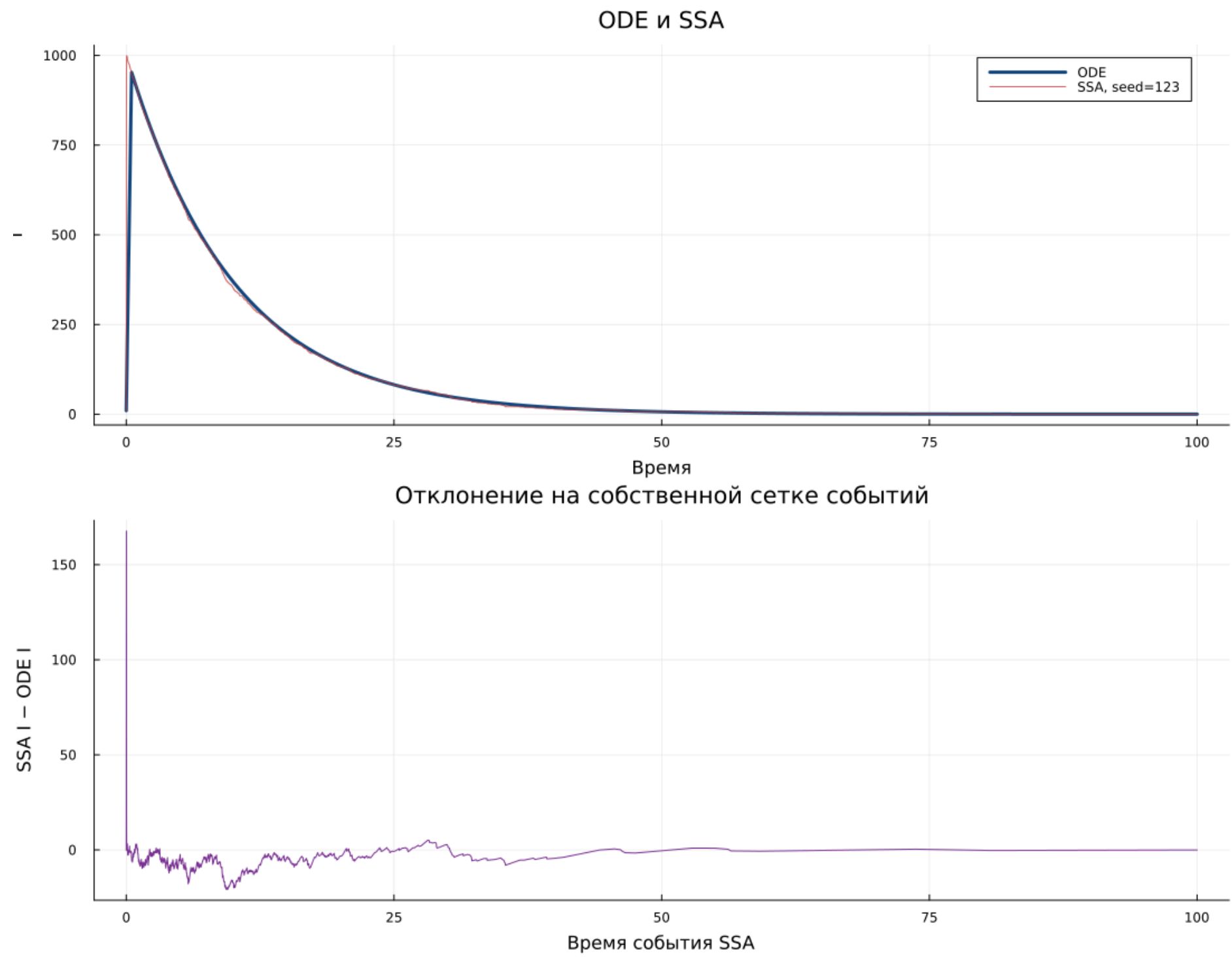
4.1 Детерминированная траектория



4.2 Стохастическая траектория



4.3 Корректное сравнение ODE и SSA



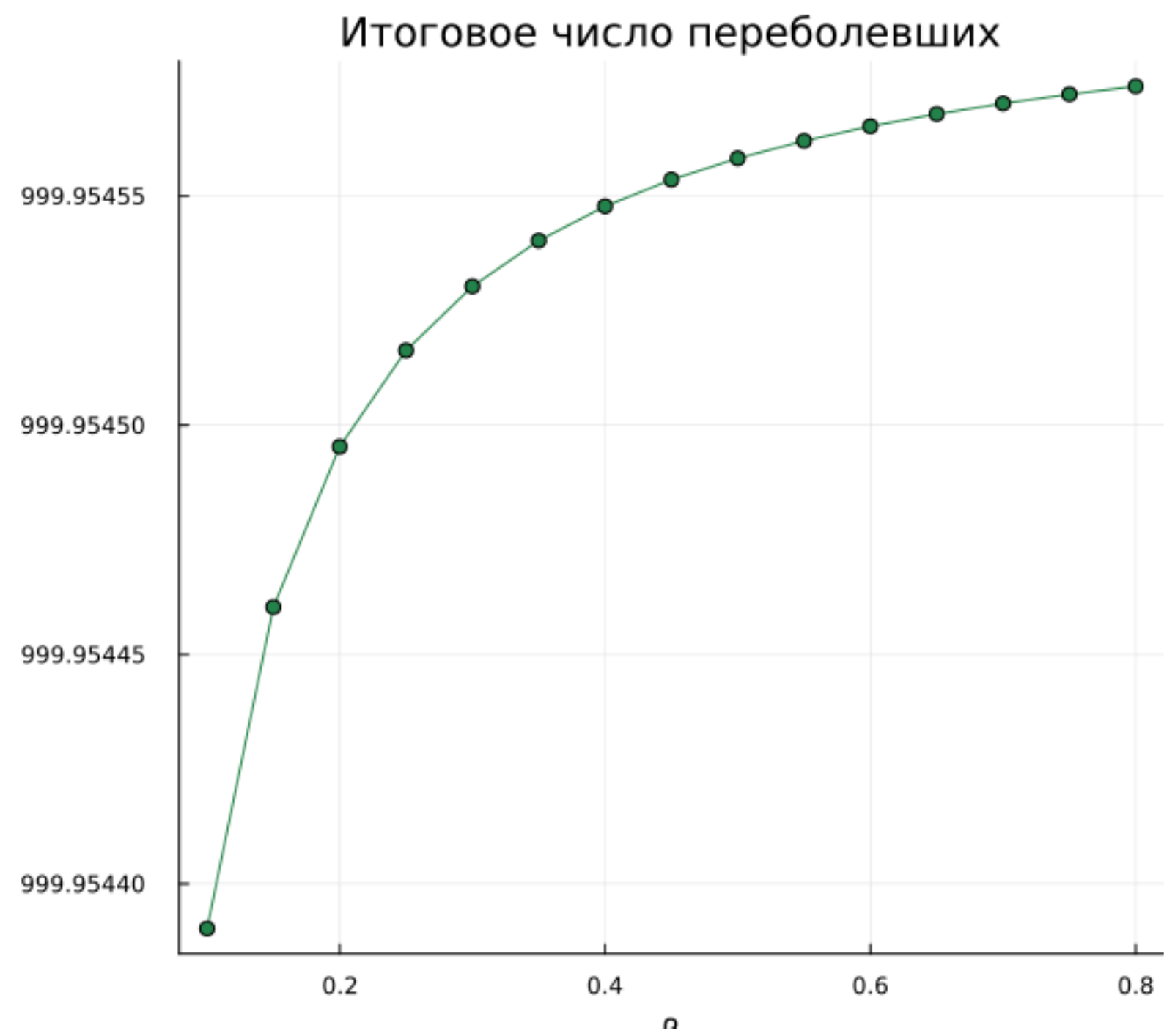
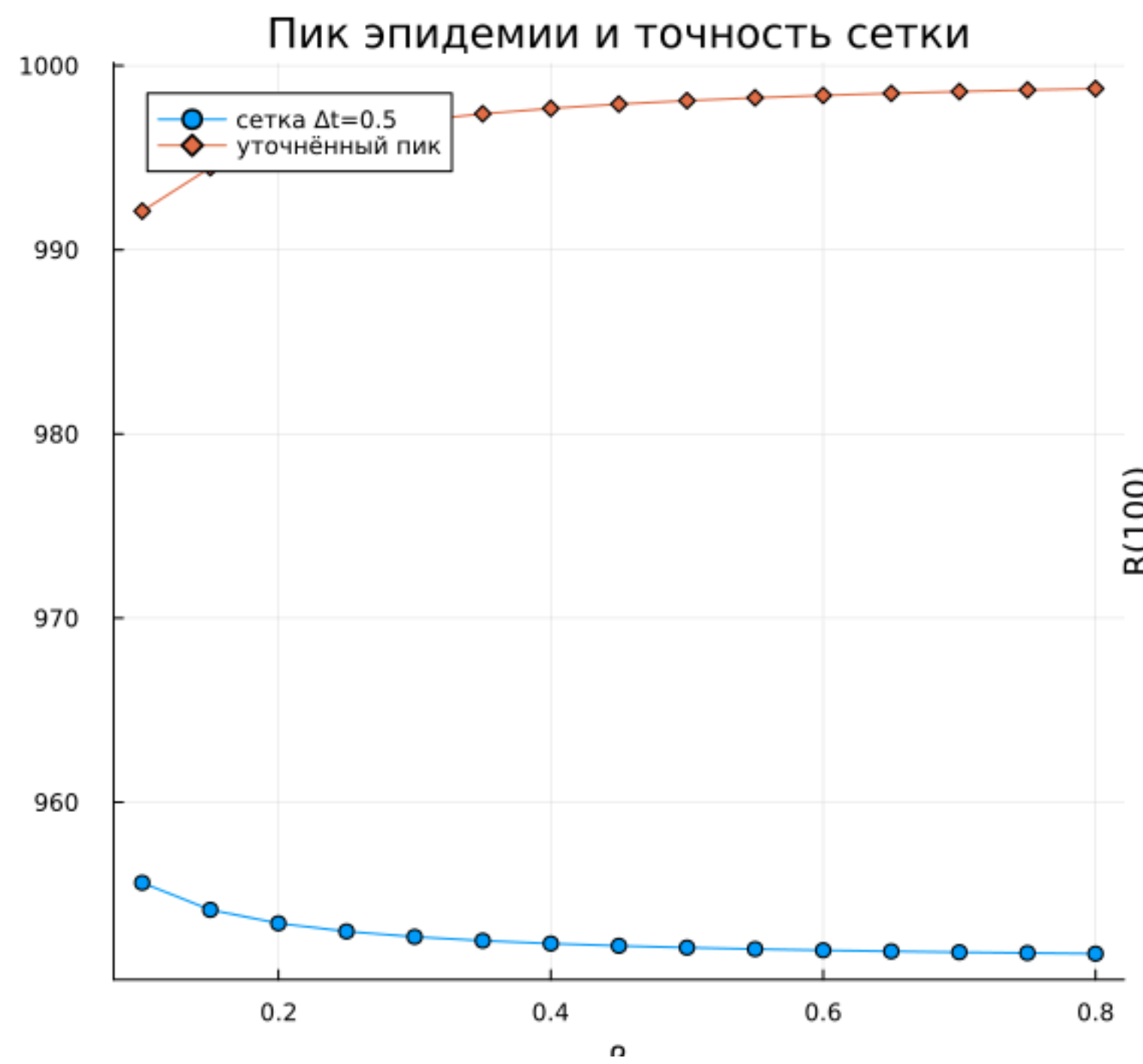
Сопоставление на моментах событий SSA

SSA — ступенчатый процесс. Значения сравниваются в фактические моменты событий, без линейного сглаживания дискретной маркировки.

4.4 Почему нужен уточнённый пик

- при βSI эпидемия развивается в самом начале интервала;
- сохранение ODE с шагом 0.5 пропускает истинный максимум;
- уточнение использует условие $S = \gamma/\beta$;
- значение проверяется аналитическим инвариантом SIR.

4.5 Сканирование β



15 обязательных значений β

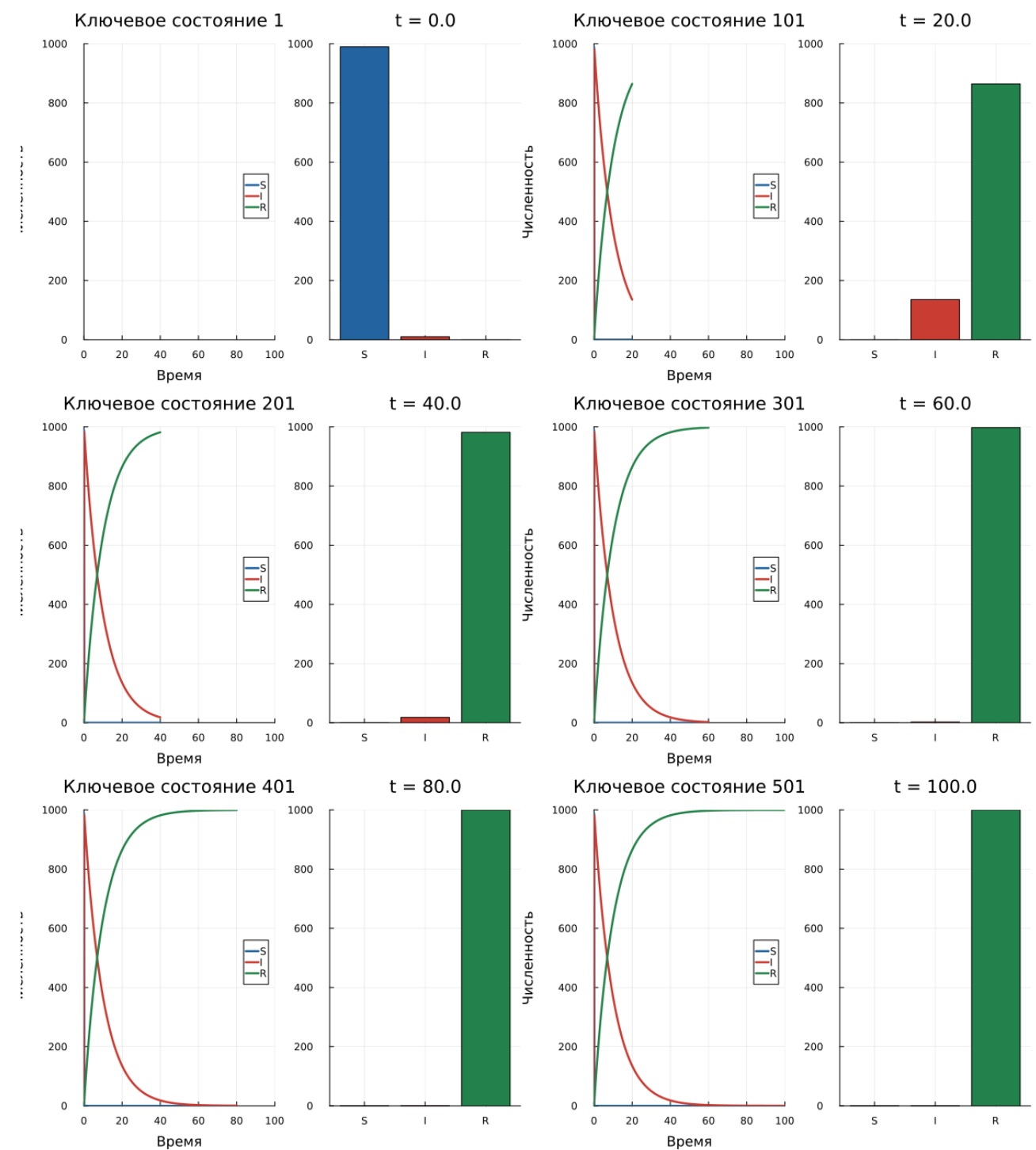
4.6 Порог роста

$$\dot{I}(0) > 0 \iff \beta S_0 - \gamma > 0$$

$$\beta > \frac{\gamma}{S_0} = \frac{0.1}{990} \approx 0.000101$$

Все значения обязательной сетки 0.1 : 0.05 : 0.8 выше этого порога.

4.7 Настоящая анимация



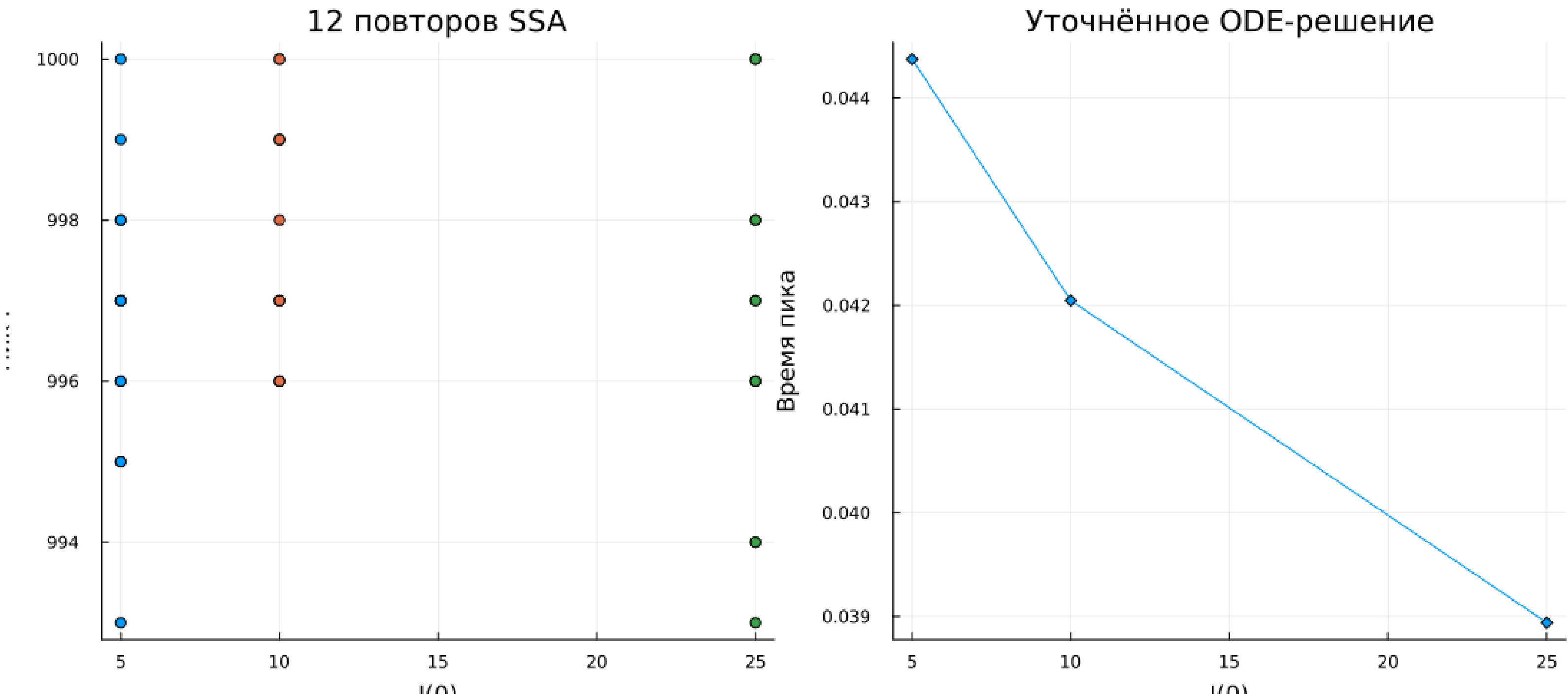
Шесть ключевых состояний

501 состояние: $t = 0 : 0.2 : 100$. Сценарий создаёт GIF, а не повторяет сканирование.

Раздел 5

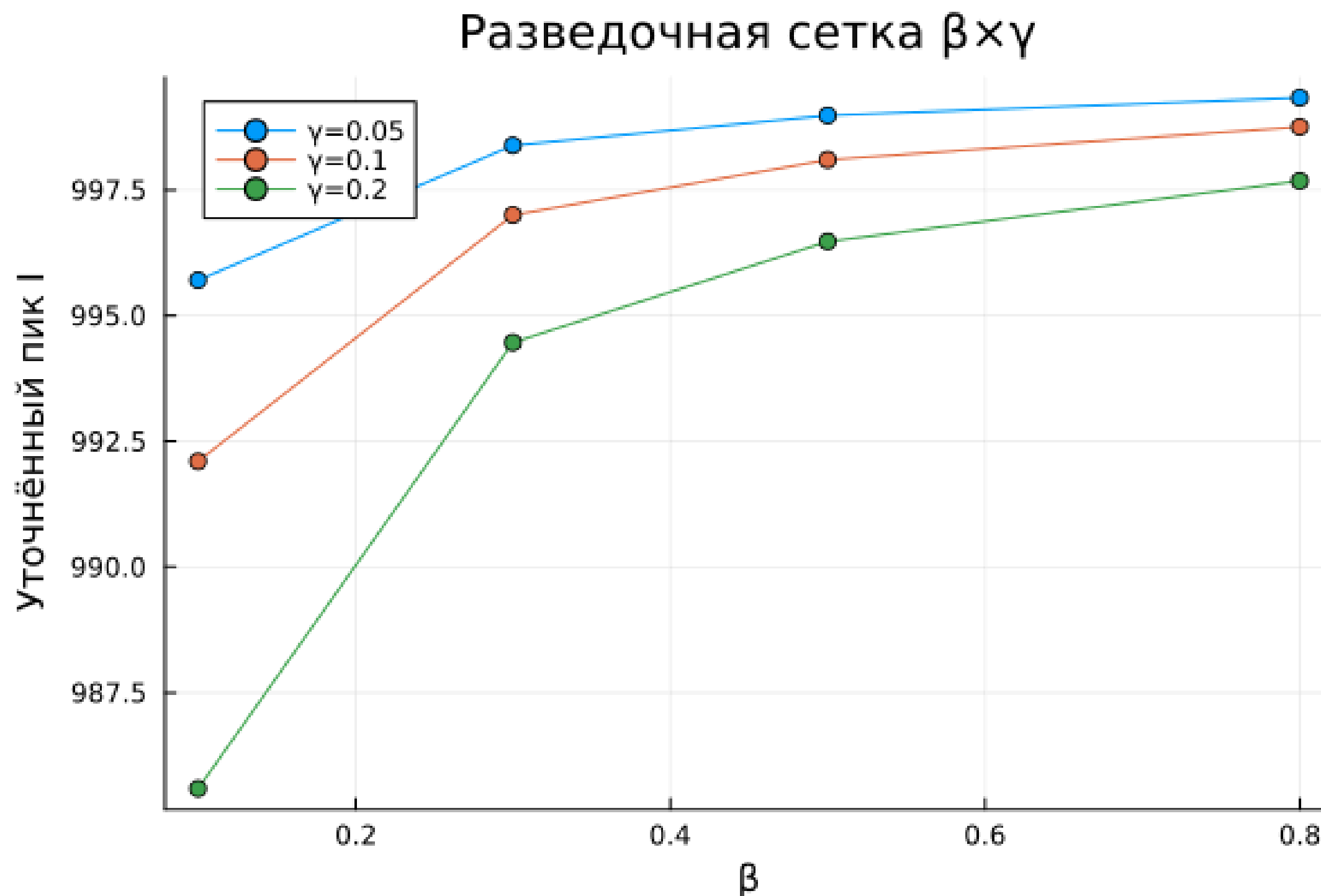
5 Дополнительные эксперименты

5.1 Начальное число инфицированных



Три начальных условия и 36 SSA-прогонов

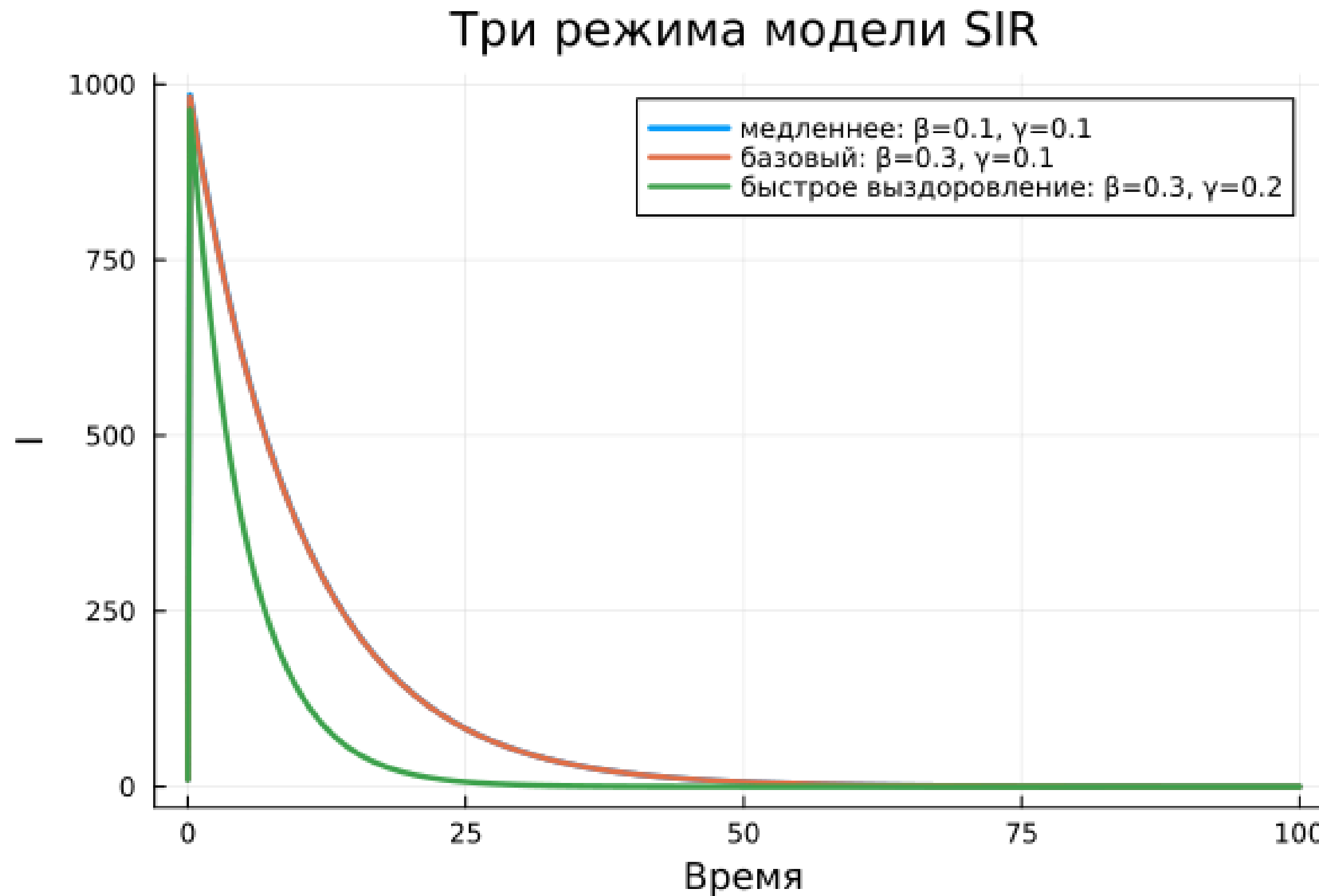
5.2 Разведочная сетка $\beta \times \gamma$



Полностью рассчитанные 12 комбинаций

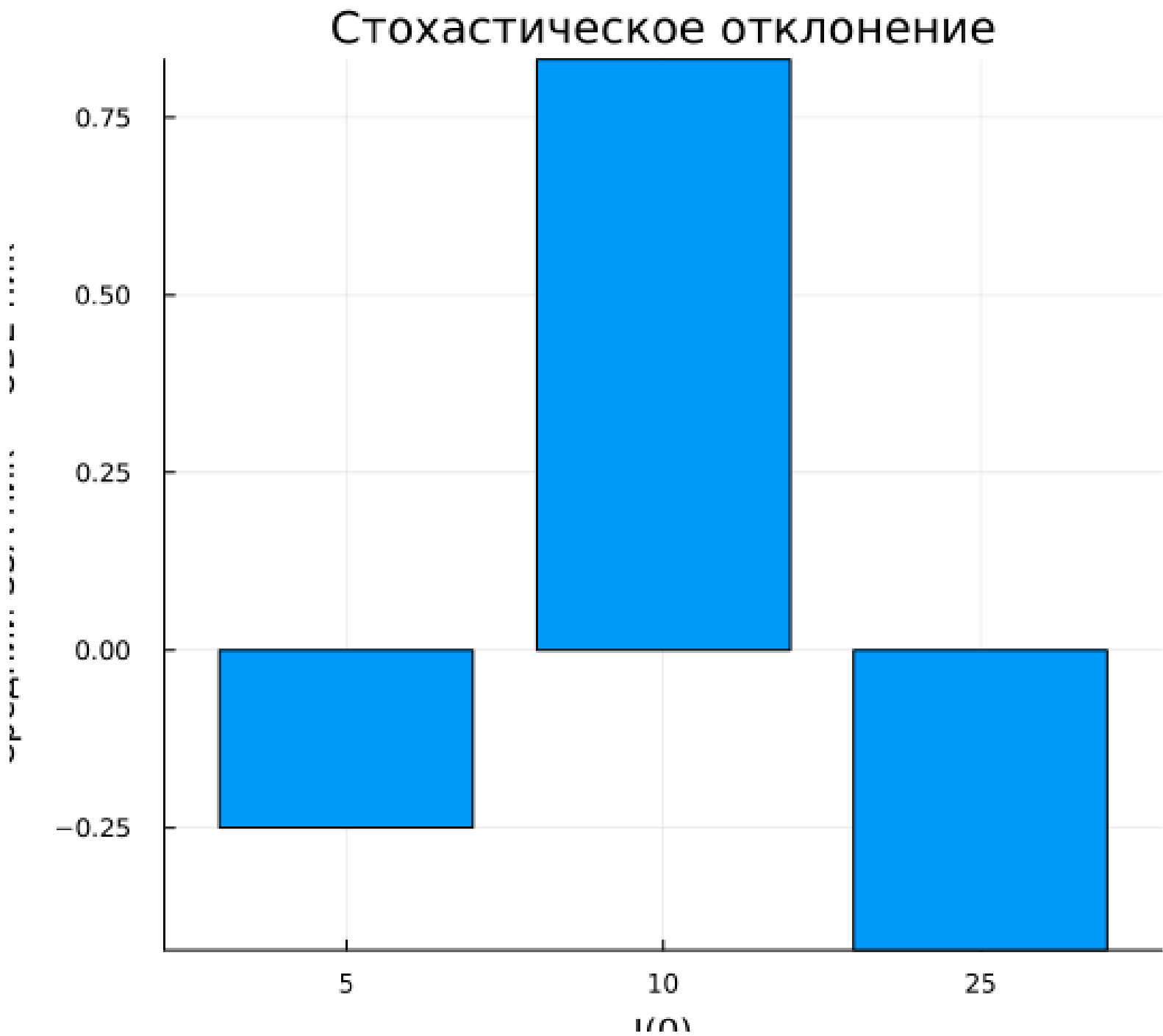
Сетка компактная и предварительная: без интерполяции и доверительных интервалов.

5.3 Три режима



Базовый, замедленный и быстрое выздоровление

5.4 Сводка параметрических результатов



Сравнение SSA и ODE

Раздел 6

6 Проверка

6.1 Автоматические проверки

- матрица инцидентности равна ожидаемой;
- ODE содержит 201 точку при шаге 0.5;
- $S + I + R = 1000$ для ODE и SSA;
- уточнённый и аналитический пики совпадают;
- ранний пик находится до $t = 0.5$;
- правосторонняя выборка SSA сохраняет ступени.

6.2 Воспроизводимость

```
1 make run      # CSV, PNG и GIF
2 make notebooks # выполненные IPYNB
3 make docs     # автономные HTML
4 make test     # проверки модели
5 make verify   # контроль состава артефактов
```

Окружение закреплено [Project.toml](#) и [Manifest.toml](#).

Раздел 7

7 Итоги

7.1 Получено

- настоящая сеть Петри с двумя переходами;
- ODE- и SSA-траектории при параметрах задания;
- сканирование 15 значений β и анимация на 501 состояние;
- параметрические эксперименты без скрытой подмены данных;
- литературные программы, ноутбуки, отчёт и презентация.

7.2 Вывод

Сеть Петри отделяет структуру SIR от способа вычисления. Один и тот же объект поддерживает непрерывное и событийное моделирование, а уточнённый анализ раннего пика предотвращает неверные выводы по редкой временной сетке.